

游離輻射防護法及其相關法規(每年 10 題)

以下為最近幾屆整理常考的資料，紅色部分為 2013 年的考題

1. 游離輻射防護法的主管機關為？

Ans. 行政院原子能委員會

2. 為限制輻射源或輻射作業之輻射曝露，主管機關應訂定？

Ans. 游離輻射防護安全標準

3. 為限制輻射源或輻射作業之輻射曝露，主管機關應參考何單位的最新標準訂定游離輻射防護安全標準？

Ans. 國際放射防護委員會ICRP

4. 輻射工作場所發生重大輻射意外事故且情況急迫時，為防止災害發生或繼續擴大，以維護公眾健康及安全，設施經營者得依主管機關之規定採行？

Ans. 緊急曝露

緊急曝露，應於符合下列情況之一時，始得為之：

一、搶救生命或防止嚴重危害。

二、減少大量集體有效劑量。

三、防止發生災難。

設施經營者對於接受緊急曝露之人員，應事先告知及訓練。

5. 從事或參與輻射作業之人員，以年滿X 歲者為限。但基於教學或工作訓練需要，於符合特別限制情形下，得使Y 歲以上未滿X 歲者參與輻射作業。X, Y分別表示

Ans. 18, 16

6. 雇主對在職輻射工作人員定期實施之作為，何者為非？

- (A) 教育訓練
- (B) 個別劑量監測
- (C) 定期健康檢查
- (D) 醫護監測

Ans. (D)

7. 雇主對告知懷孕之女性輻射工作人員，採取的行為不包含何者？

- (A) 應即檢討其工作條件，以確保妊娠期間胚胎或胎兒所受之曝露不超過游離輻射防護安全標準之規定
- (B) 有超過之虞者，雇主應改善其工作條件或對其工作為適當之調整。
- (C) 接受下腹部的劑量應低於.....

(D) 醫護監測

Ans. (D)

8. 因一次意外曝露或緊急曝露所接受之劑量超過多少以上時，雇主應即予以包括特別健康檢查、劑量評估、放射性污染清除、必要治療及其他適當措施之特別醫務監護

Ans. 五十毫西弗

為搶救生命或防止嚴重危害而接受緊急暴露之單一劑量

Ans. 不得超過五百毫西弗 (10倍)

9. 許可、許可證或登記備查之記載事項有變更者，設施經營者應自事實發生之日起多久內，向主管機關申請變更登記。

Ans. 30 日

10. 輻射工作人員拒不接受教育訓練，可處多少罰鍰

Ans. 新臺幣2 萬元以下

11. 於事故發生之日起或自知悉之日起多少日內，需向主管機關提出之

Ans. 30日內

12. 輻射工作人員每人每年受訓時數須為

Ans. 3 小時以上

13. 輻射工作人員實施個別劑量監測，雇主應自輻射工作人員離職或停止參與輻射工作之日起，至少保存X 年，並至輻射工作人員年齡超過Y歲, X, Y分別為

Ans. 30, 75

(說明：若題目寫某甲55歲離職，則記錄應保存到85歲)

14. 輻射防護的目的為

Ans. 防止確定效應之發生及抑低機率效應之發生

15. 輻射工作人員職業曝露之劑量限度，依下列規定：

一、每連續5 年週期之有效劑量不得超過100 毫西弗，且任何單1 年內之有效劑量不得超過50 毫西弗。

二、眼球水晶體之等價劑量於1 年內不得超過150 毫西弗。

三、皮膚或四肢之等價劑量於1 年內不得超過500 毫西弗。

前項第一款五年週期，自民國 92 年 1 月 1 日起算。

16 歲以上未滿 18 歲者接受輻射作業教學或工作訓練，其個人年劑量限度依下

一、有效劑量不得超過 6 毫西弗。

二、眼球水晶體之等價劑量不得超過 50 毫西弗。

三、皮膚或四肢之等價劑量不得超過 150 毫西弗。

輻射作業造成一般人之年劑量限度，依下列規定：

一、有效劑量不得超過 1 毫西弗。

二、眼球水晶體之等價劑量不得超過 15 毫西弗。

三、皮膚之等價劑量不得超過 50 毫西弗。

(另一法條:一般人之年有效劑量不得超過 5 毫西弗，且 5 年內之平均年有效劑量不得超過 1 毫西弗)

16. 女性輻射工作人員，其贍餘妊娠期間下腹部表面之等價劑量，不得超過X 毫西弗，且攝入體內放射性核種造成之約定有效劑量不得超過Y 毫西弗, X, Y為

Ans. 2, 1

17. 輻射防護人員認可證書有效期限為

Ans. 6年

18. 放射性物質與可發生游離輻射設備之許可證，有效期限最長為

Ans. 5年

核醫科相關的生產製造設備

10年

19. 某醫院有15MV直線加速器，法令上管制，屬於何類別設備？

Ans. 許可

20. 可發生游離輻射設備不包含何者？

Ans. 核子反應器設施。

說明：醫用直線加速器屬於可發生游離輻射設備，但Gamma knife, ??後荷式
近接治療??不屬於可發生游離輻射設備。

21.約定等價劑量：指組織或器官攝入放射性核種

後，經過一段時間所累積之等價劑量，其單位

為西弗。一段時間為自放射性核種攝入之日起

算，對十七歲以上者以五十年計算；對未滿十七歲者計算至七十歲。

22. 輻射作業應防止確定效應發生及抑低機率效應之發生率，且符合下列規定：

一、利益須超過其代價。

二、考慮經濟及社會因素後，一切曝露應合理抑低。

三、個人劑量不得超過本標準之規定值。

23. 西弗：指國際單位制之人員劑量單位。貝克是活度單位

23. 處新臺幣 10 萬元以上 50 萬元以下罰鍰：

未實施調查、分析。

未實施人員劑量監測。

未經同意登記，擅自進行輻射作業。

僱用無證書(或執照)人員操作或無證書(或執照)人員擅自操作。

(操作放射性物質或可發生游離輻射設備之人員，應受主

管機關指定之訓練，並領有輻射安全證書或執照。)

24. 處新臺幣 5 萬元以上 25 萬元以下罰鍰:

未實施教育訓練。

違反游離輻射防護安全標準。

違反放射性物質安全運送規則。

25. 處新臺幣 4 萬元以上 20 萬元以下罰鍰:

規避、妨礙或拒絕主管機關規定實施之檢查、偵測或要求提供有關資料。

僱用未經訓練之人員操作或未經訓練而擅自操作。

26. (輻射工作人員)處新臺幣 2 萬元以下罰鍰:

拒不接受教育訓練

拒不接受檢查或特別醫務監護